

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

# Banco de Dados I

## Unidade II – Modelo de Dados Conceitual
## Parte II

**Fabíola Araújo**
*fpoliveira@ufpa.br*

# Roteiro

- Projeto de Banco de Dados
- Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
  - Entidades, Atributos e Chaves
  - Relacionamentos
  - Tipos de Entidades
- **Modelo Entidade-Relacionamento Estendido**
  - **Subclasse e Superclasse**
  - **Especialização e Generalização**

# Modelo Entidade Relacionamento Estendido (MER-E)

- **Características**
  - Aplicações com requisitos mais **complexos** do que as aplicações tradicionais.
    - Ex. Telecomunicações, Multimídia, SIGs entre outras
  - Conceitos **adicionais** de modelagem de dados semântica.



MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO ESTENDIDO

# Conceitos Adicionais



- **Subclasse, Superclasse e Herança**
  - Tipo de entidade que possui inúmeros **subgrupos.**
    - Ex. Empregado (Secretária, Engenheiro, Gerente, Técnico, Empregado Assalariado, Empregado Horista e outros)



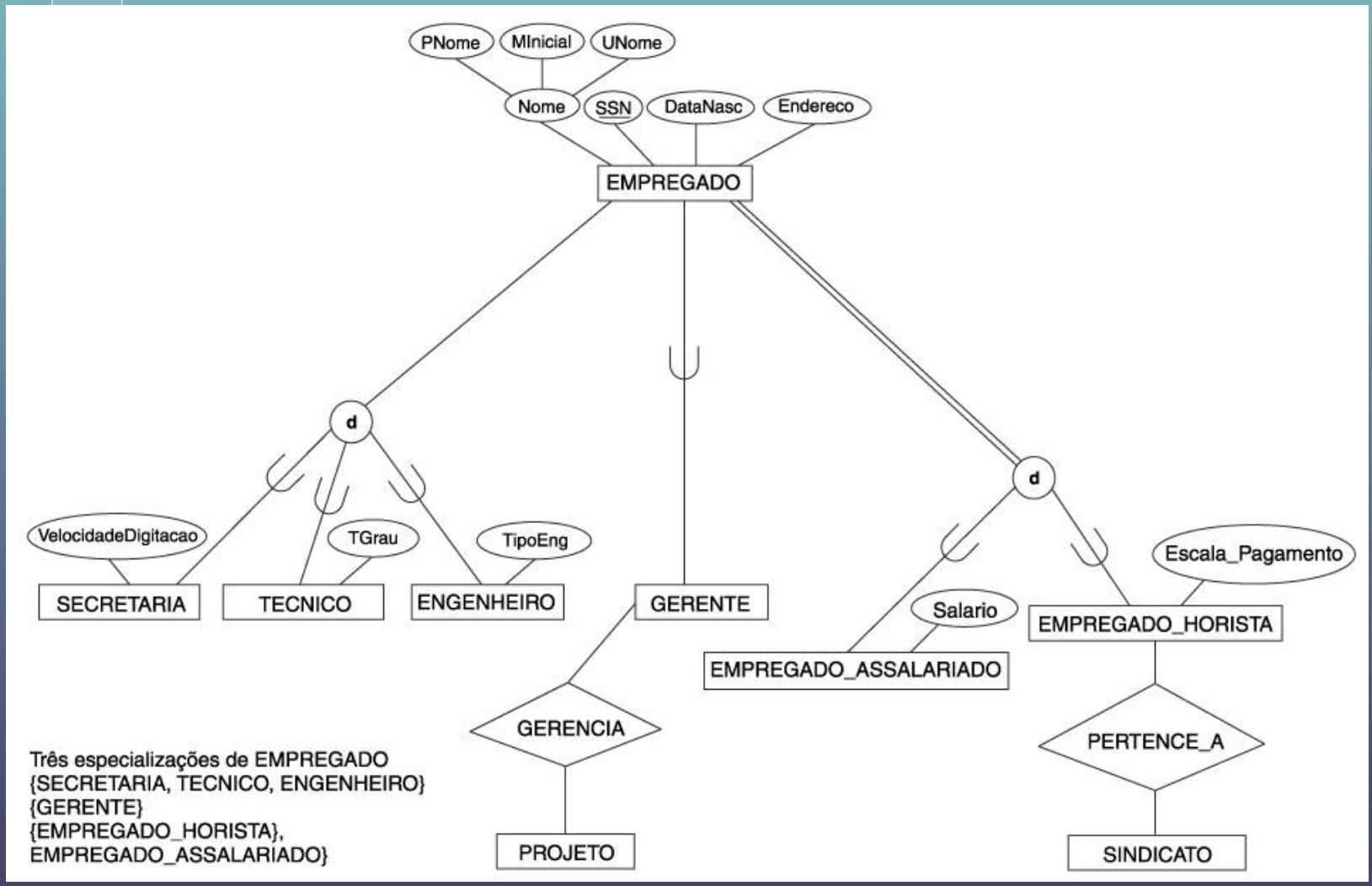
# Superclasse, Subclasse e Herança



- Membro da **Subclasse** é o mesmo que a entidade da **Superclasse**, porém desempenhando um **papel específico;**
- **Relacionamento Superclasse/Subclasse;**
- Entidade na Subclasse **herda todos** os **atributos** e **relacionamentos** da **Superclasse.**

# Representação clássica do MER-E

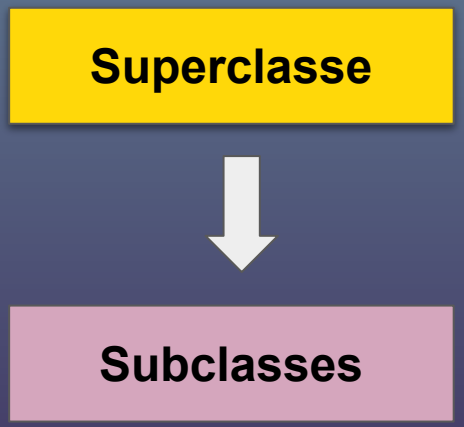




# Especialização



- Definição de um **conjunto** de **subclasses** de uma **Entidade.**
  - **Entidade** = **Superclasse** da Especialização
- A definição é baseada em alguma **característica** que **distingue** as entidades na **Superclasse.**
- Abordagem **TOP-DOWN.**



# Especialização



- Duas especializações distintas da entidade Empregado:
  - Tipo de trabalho
  - Forma de pagamento do trabalho



# Especialização



- Atributos **Específicos**
  - Aplicam-se somente a **entidades** de uma determinada **Subclasse**.
    - Ex. **Secretária** (Velocidade de Digitação)
- Subclasses podem estabelecer **relacionamentos específicos adicionais** com outras entidades ou subclasses.

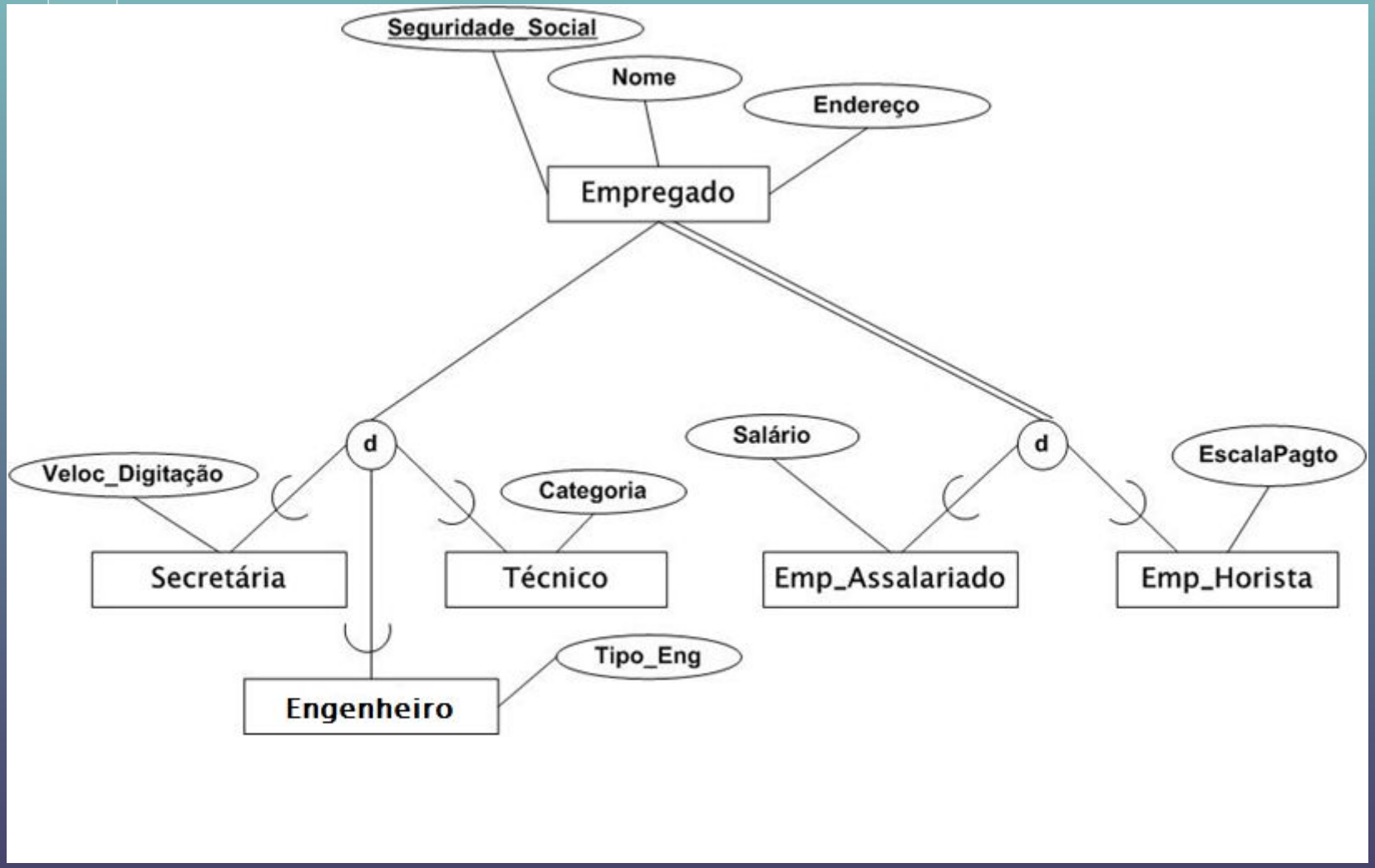
# Especialização



- **Restrição de Disjunção**
  - Uma entidade só pode ser membro de no máximo uma das subclasses da especialização.
- **Especialização Total**
  - Toda entidade na **superclasse** deve ser membro de alguma **subclasse** (especialização)
- **Especialização Parcial**
  - Uma entidade pode não ser membro de alguma **subclasse.**

# Especialização com disjunção

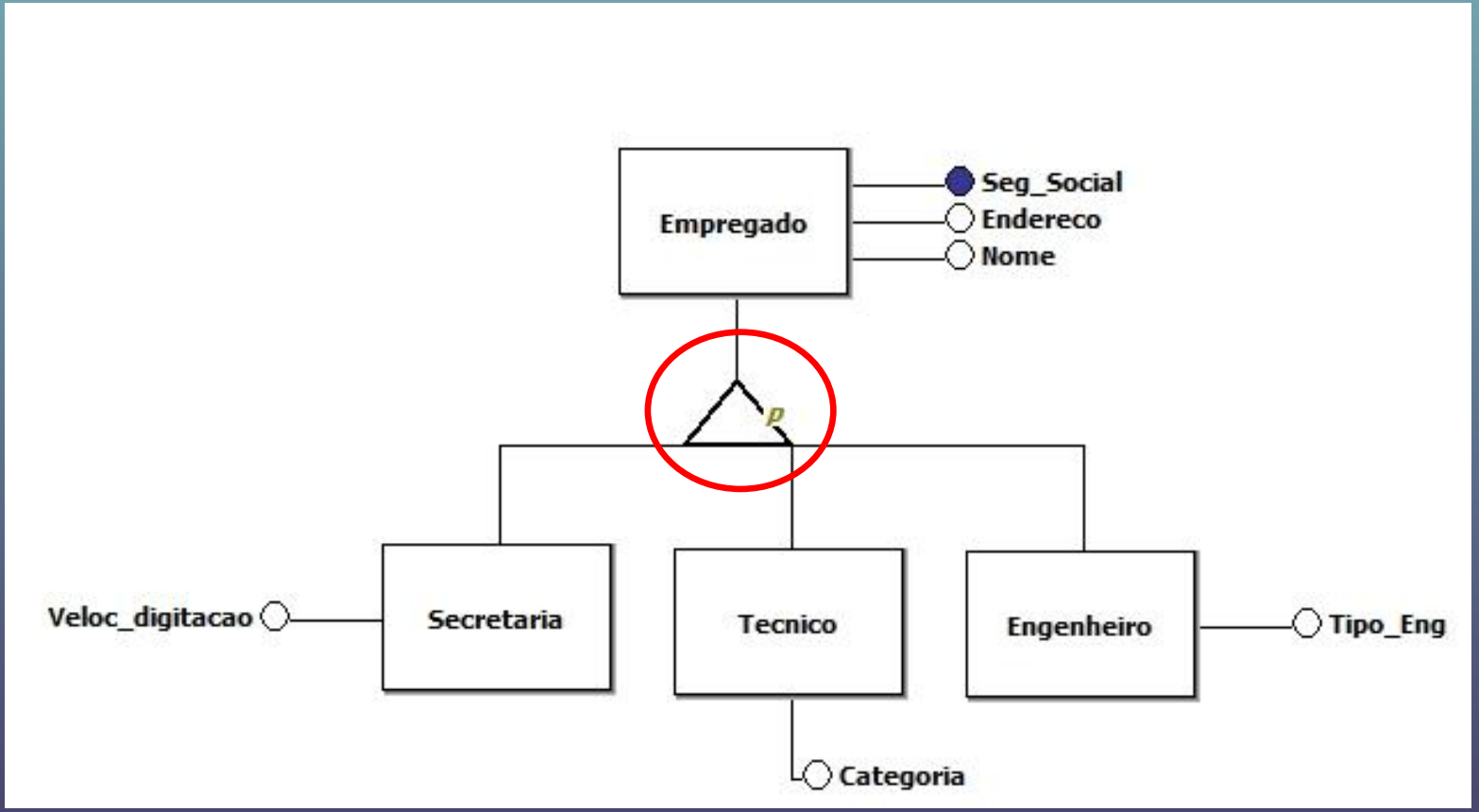




# Especialização com Disjunção



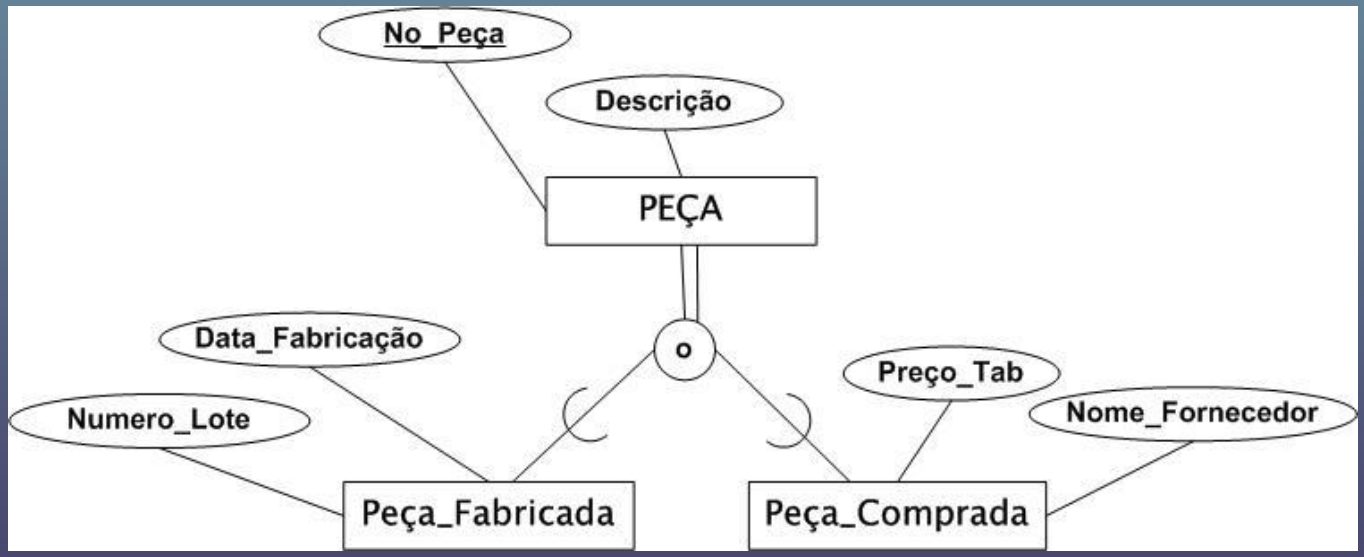
- Representação no **BrModelo**



# Especialização com Sobreposição



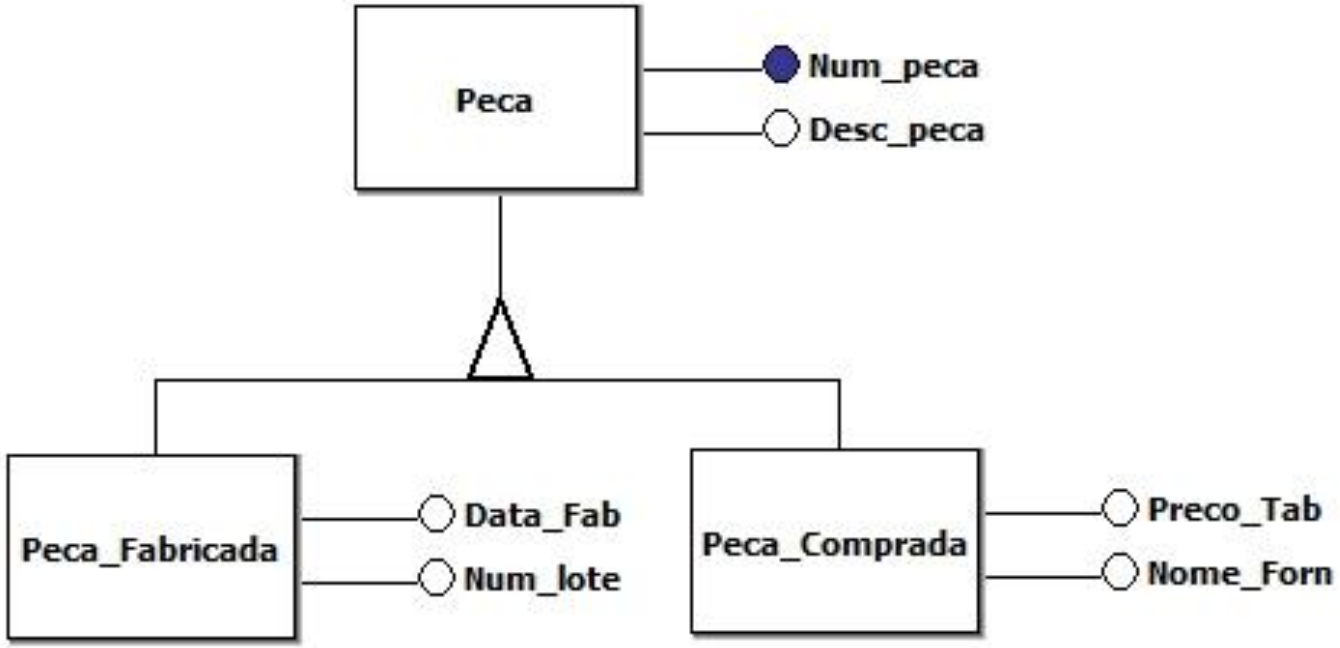
- **Sobreposição**
  - Uma mesma entidade pode ser **membro** de **mais** de uma **subclasse** na especialização.



# Especialização com Sobreposição



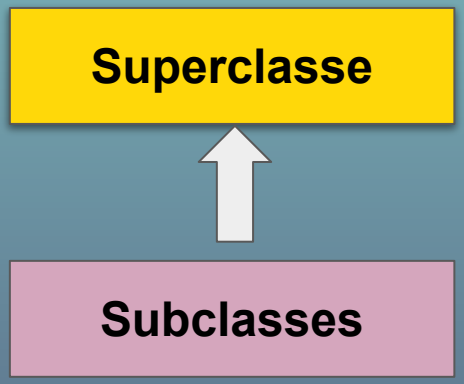
- Representação no **BrModelo**

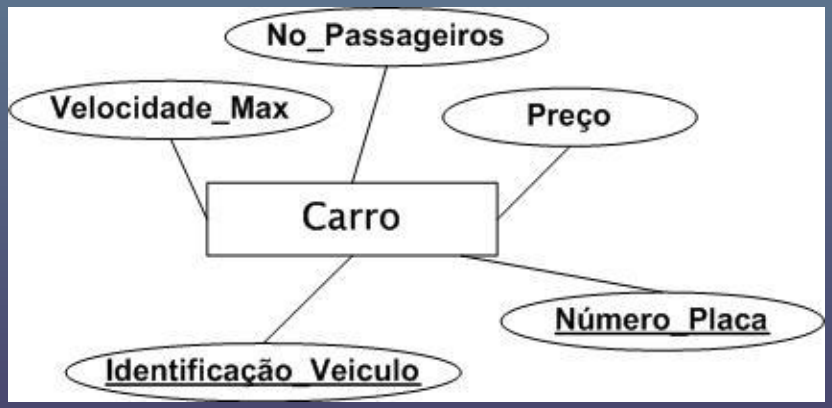


# Generalização



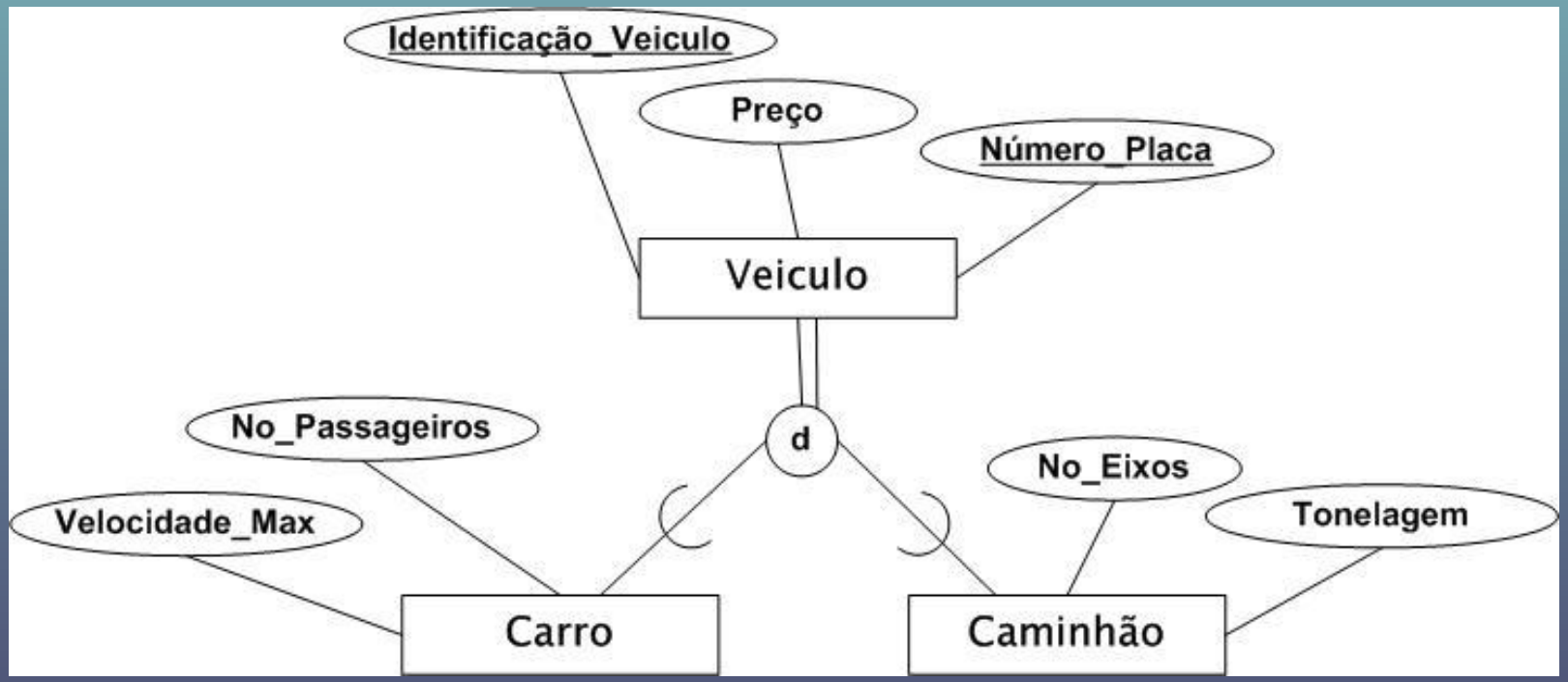
- Utilizada para suprimir **diferenças** entre diversos **tipos** de **entidades**, identificando **características comuns.**
- Abordagem **BOTTOM-UP**



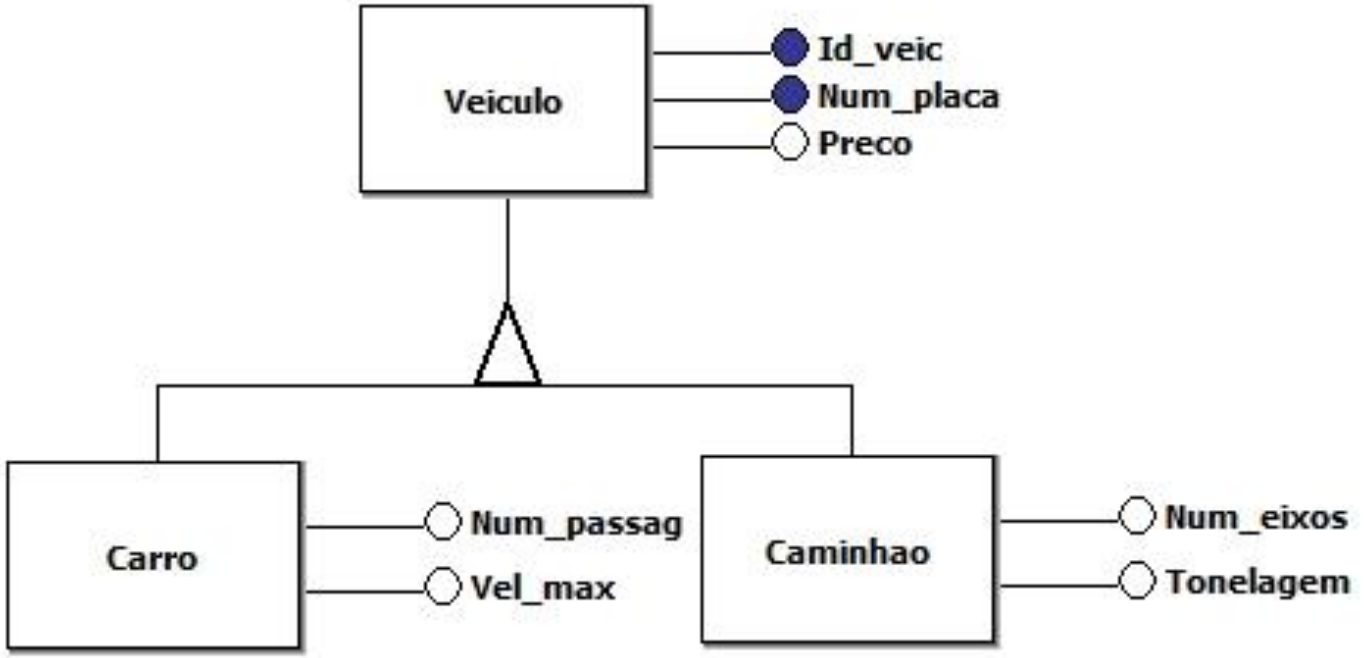



# Generalização na Notação Clássica



# Generalização no BrModelo





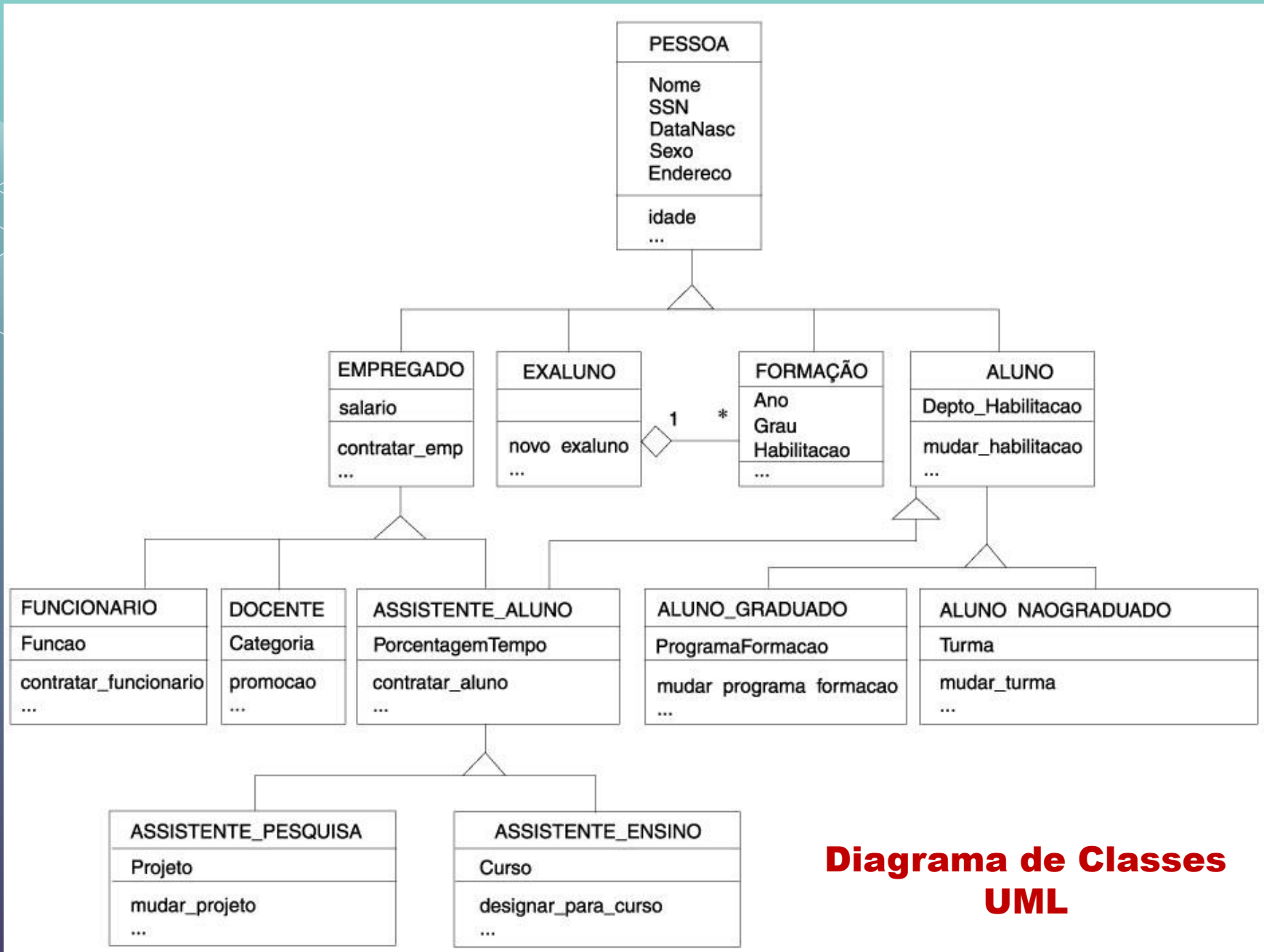



**Diagrama de Classes UML**

# Atividade 04



- Construir o MER-E para armazenar os dados de uma **biblioteca**.
  - Utilizar o BrModelo para fazer a modelagem de dados.
- **Dicas**
  - Identificar as entidades do modelo;
    - Podem haver entidades fortes e fracas.
    - Existe uma especialização de entidades.
  - Definir os atributos das entidades;
    - Cada entidade tem um atributo chave.
  - Realizar o relacionamento entre as entidades.
    - Os relacionamentos possuem cardinalidade -> (min,máx).